

RIPASSO 2° ESONERO CALCOLO INTEGRALE

INTEGRAZIONE SECONDO RIEMANN : Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ si dice che f è integrabile se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \min_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} f(x) = S$
 e $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} f(x) = S$ allora $S = S$

PROPRIETÀ FONDAMENTALI INTEGRALI:

$$1) \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \int_a^b f(x) + \beta \int_a^b g(x) \quad 2) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad 3) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

VALORE LO STESSO PER DIFFERENZA MA CON INTRINSECA DIFF.

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE: $F(t) = \int_a^t f(x) dx \quad F'(t) = f(t)$

INTEGRALI IMMEDIATI

COME SI CALCOLA UN INTEGRALE ?

• METODO SOSTITUZIONE: $\int_1^4 e^{3x} dx = \int_1^4 e^y \frac{dy}{3} = \frac{1}{3} \int_3^{12} e^y dy = \frac{e^y}{3} \Big|_3^{12} = \frac{e^{12} - e^3}{3}$

SI SOSTITUISCE UNA VARIABILE PER RENDERE L'INTEGRANDO IMMEDIATO

$y = 3x \Rightarrow dy = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{dy}{3}$

• METODO PER PARTI: $\int f'(x) \cdot g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx$

$\frac{1}{2} \int x e^y = \frac{1}{2} (y e^y - \int e^y \cdot 1 dy) = \frac{y e^y - e^y}{2} + C$

$\uparrow$ $g(x)$ $\uparrow$ $f'(x)$

• INTEGRALI DI FUNZIONI RAZIONALI: **GRADO 1** ESSEMPIO: $\int \frac{6x^2 + 4x + 1}{3x + 2} = \int 2x + \frac{1}{3x + 2} = x^2 + \frac{1}{3} \ln(3x + 2) + C$

• GRADO 2: $\Delta > 0$
 $\Delta = 0$
 $\Delta < 0$

- $\Delta > 0$: $\frac{P(x) + q}{x^2 + bx + c} = \frac{P(x) + q}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} \Rightarrow \int \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} = A \ln(|x - x_1|) + B \ln(|x - x_2|)$

- $\Delta = 0$: $\frac{P(x) + q}{x^2 + bx + c} = \frac{P(x) + q}{(x - x_0)^2} = \frac{A}{x - x_0} + \frac{B}{(x - x_0)^2} \Rightarrow \int \frac{A}{x - x_0} + \frac{B}{(x - x_0)^2} dx = A \ln(|x - x_0|) - \frac{B}{(x - x_0)}$

- $\Delta < 0$: $\int \frac{P(x) + q}{x^2 + bx + c} dx = \int \frac{A(2x + b)}{x^2 + bx + c} + \int \frac{B}{x^2 + bx + c} = A \ln(|x^2 + bx + c|) + \int \frac{B}{x^2 + bx + c} dx$

$f(x)$	$F(x)$
x^α	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + c$
$\cos(x)$	$\sin(x) + c$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x) + c$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + c$
e^x	$e^x + c$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + c$

INTEGRALI PRE-CALCOLATI

$\int x^\alpha dx \text{ se } \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$\int \sin(ax) dx$	$-\frac{\cos(ax)}{a} + c$
$\int \cos(ax) dx$	$\frac{\sin(ax)}{a} + c$
$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx$	$\tan(x) + c$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx$	$\arctan(x) + c$
$\int e^{ax} dx$	$\frac{e^{ax}}{a} + c$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln(a)} + c$

STUDIO DELLA FUNZIONE INTEGRALE : $F(t) = \int_0^t f(t) dt$

- STUDIARE IL SEGNO : $F(t) > 0 \iff \int f(t) > 0$
- STUDIARE DECRESCENZA / CRESCENZA : COMPARARE SE LA DERIVATA È SEMPRE POSITIVA
- MONOTONIA : $F' > 0$ È CRESCENTE, $F' < 0$ È DECRESCENTE
- PARI O DISPARI :
 - SE $f(x)$ PARI ALLORA $F(t)$ DISPARI $\rightarrow \int_{-t}^t f(x) dx = 0$
 - SE $f(x)$ DISPARI ALLORA $F(t)$ PARI $\rightarrow \int_{-t}^t f(x) dx = 2 \int_0^t f(x) dx$

INTEGRALI IMPROPRI : SE $\int_a^b f(x) dx$ NON È INTEGRABILE SECONDO RICHMAN ALLORA È UN INTEGRALE IN SENSO IMPROPRIO

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} F(x) \Big|_a^b = L \quad \text{ESEMPI : } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \Rightarrow \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2$$

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx \Rightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b e^{-3x} dx = \frac{1}{3}$$

CONVERGENZA DEGLI INTEGRALI : SI UTILIZZANO COME PER LE SERIE DEI CRITERI FONDAMENTALI

• CONFRONTO ASINTOTICO

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L \Rightarrow \int_a^{x_0} f(x) dx \approx \int_a^{x_0} g(x) dx$$

SE $g(x)$ CONVERGE ANCHE $f(x)$ LO FA

• CONFRONTO

$$0 < \int_a^{x_0} f(x) dx \approx \int_a^{x_0} g(x) dx$$

SE $g(x)$ CONVERGE LO FA ANCHE $f(x)$

• CONVERGENZA ASSOL

$$\int_a^{x_0} |f(x)| dx < \infty \iff \int_a^{x_0} f(x) dx < \infty$$

APPLICANDO QUESTI CRITERI È QUINDI UTILE RICORSO ALLA FORMA $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \text{CONV. SE } \alpha < 1 \\ \text{DIVERGE} = +\infty \text{ SE } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \text{CONV. SE } \alpha > 1 \\ \text{DIVERGE} = +\infty \text{ SE } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL I° ORDINE

SONO EQUAZIONI CHE HANNO TALE FORMA: $y'(t) = \lambda(t) y(t) + c(t)$

OMOGENEE SE $c(t) = 0$
NON OMOGENEE SE $c(t) \neq 0$

IN ENTAMBI I CASI LA SOLUZIONE GENERALE È $y(t) = e^{\Lambda(t)} (K + B(t))$, PER LE OMOGENEE BASTA CALCOLARE

MENTRE PER LE NON OMOGENEE PRIMA SI FA $\Lambda(t) = \int \lambda(t) dt$ PER POI TROVARE $y(t) = e^{\Lambda(t)} \cdot K$

$$B(t) = \int e^{-\Lambda(t)} dt$$

IN CASO DI SOLUZIONE SPECIFICA FARE PROBLEMA DI ANCHE CON SOSTITUZIONI

ESEMPIO: $\begin{cases} y' = \frac{1}{t} + t^2 \\ y(2) = 2 \end{cases}$ 1) $\Lambda(t) = \int \frac{1}{t} dt = \ln(t) \Rightarrow e^{\Lambda(t)} = e^{\ln(t)} = t \Leftrightarrow e^{-\Lambda} = \frac{1}{t}$

2) $B(t) = \int e^{-\Lambda(t)} = \int t = \frac{t^2}{2}$ QUINDI $y(t) = t \left(K + \frac{t^2}{2} \right) \Rightarrow y(t) = tK + \frac{t^3}{3} \Rightarrow 2 = K + \frac{1}{3}$
 $y(2) = 2 \quad K = \frac{4}{3}$

SOLUZIONE: $y(t) = \frac{3}{2}t + \frac{t^3}{3}$

METODO DI SOMIGLIANZA

1) $c(t) = P(n) \rightarrow f(t)$ SI CERCA COME POLINOMIO

2) $c(t) = e^{\beta t} \rightarrow f(t) = A e^{\beta t}$

3) $c(t) = \cos$ o $\sin \rightarrow f(t) = A \cos(\alpha t) + B \sin(\beta t)$

1° CASO:

$y' = -2y + \cos(t) \quad \lambda = -2$

$c(t) = \cos(t)$

$f(t) = A_1 \cos(t) + A_2 \sin(t)$

$y(t) = K e^{-2t} + A_1 \cos(t) + A_2 \sin(t)$

$f'(t) = -A_1 \sin(t) + A_2 \cos(t) \Rightarrow f'(t) = -2f(t) + \cos(t)$

$-A_1 \sin(t) + A_2 \cos(t) = -2(A_1 \cos(t) + A_2 \sin(t)) + \cos(t) = \sin(t)(-A_1 + 2A_2) + \cos(t)(A_2 + 2A_1 - 1) = 0$

$\frac{1}{5} \sin(t) + \frac{2}{5} \cos(t)$

$\begin{cases} -A_1 + 2A_2 = 0 \\ A_2 + 2A_1 - 1 = 0 \end{cases}$

$A_1 = 2A_2 \Rightarrow A_1 = \frac{2}{5}$

$A_2 = \frac{1}{5}$

$$2^{\circ} \text{ caso: } \begin{cases} y' = y + 2e^{3t} \\ y(1) = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} y(t) &= Ke^{\lambda t} + f(t) & \lambda(t) &= 1 \\ y(t) &= Ke^t + f(t) & f(t) &= Ae^{3t} \end{aligned}$$

$$f'(t) = f(t) + 2e^{3t} \Rightarrow 3Ae^{3t} = Ae^{3t} + 2e^{3t} \Rightarrow 2Ae^{3t} = 2e^{3t} \Rightarrow$$

$$f'(t) = 3Ae^{3t}$$

$$\Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = 1$$

$$f(t) = e^{3t}$$

$$\text{SOLUZIONE: } y(t) = Ke^t + e^{3t}$$

$$\begin{aligned} y(1) &= Ke^1 + e^3 \\ y(1) &= 0 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} Ke + e^3 &= 0 \\ \Rightarrow K &= -e^2 \end{aligned} \right.$$

$$\text{SOLUZIONE: } y(t) = -e^{t+1} + e^{3t}$$

$$3^{\circ} \text{ caso: } \begin{cases} y' = 3y + t \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} \lambda &= 3 \\ y(t) &= Ke^{3t} + f(t) \end{aligned}$$

$$f(t) = at + b$$

$$f'(t) = a$$

$$f' = 3f + t \Leftrightarrow a = 3(at + b) + t \Rightarrow a = 3at + 3b + t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t(3a + 1) + 3b - a = 0$$

$$\begin{cases} 3a + 1 = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{3} \\ 3b - a = 0 \Rightarrow b = -\frac{1}{9} \end{cases}$$

$$y(t) = Ke^{3t} - \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}$$

$$y(0) = 1$$

$$y(0) = Ke^0 - 0 - \frac{1}{9} = 1 \Rightarrow K = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$$

SOLUZIONE:

$$y(t) = \frac{10}{9}e^{3t} - \frac{1}{3}t - \frac{1}{9}$$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL II ORDINE: $y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0$

- CASO 1: $\Delta > 0$

DUE SOLUZIONI REALI $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

OGNI SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE: $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$

ESEMPIO

$$y'' + y' - 6y = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \Rightarrow \lambda = \begin{matrix} -3 \\ 2 \end{matrix}$$

1) DETERMINARE SOLUZIONI GENERALI

2) DETERMINARE PROBL DI CAUCHY $y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad \lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 2$

$$y(t) = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{2t}$$

$$y(0) = 0$$

$$y(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 \Rightarrow c_1 + c_2 = 0$$

$$y'(t) = -3c_1 e^{-3t} + 2c_2 e^{2t}$$

$$y'(0) = -3c_1 + 2c_2 = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ -3c_1 + 2c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = -c_2 \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{5} \\ 3c_2 + 2c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$y(t) = -\frac{1}{5} e^{-3t} + \frac{1}{5} e^{2t}$$

ESEMPIO

$$y'' - 4y' + 5y = 0$$

1) SOLUZIONE GENERALE

2) SOLUZIONE PROBLEMA DI CAUCHY $y(0) = 0 \quad y'(0) = 2$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{4 - 5}}{2} = 2 \pm i \quad \Delta < 0$$

$$y(t) = c_1 e^{2t} \cos(t) + c_2 e^{2t} \sin(t)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow c_1 \underbrace{e^0}_{1} \underbrace{\cos(0)}_1 + c_2 \underbrace{e^0}_{1} \underbrace{\sin(0)}_0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

$$y(t) = c_2 e^{2t} \sin(t)$$

$$y'(t) = 2c_2 e^{2t} \sin(t) + c_2 e^{2t} \cos(t)$$

$$y'(0) \Rightarrow c_2 = 2$$

SOLUZIONI:

$$y(t) = 2e^{2t} \sin(t)$$

- CASO 2: $\Delta < 0$

$$\lambda = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2} = \gamma \pm i\mu$$

$$y_1(t) = e^{\gamma t} \cos(\mu t)$$

$$y_2(t) = e^{\gamma t} \sin(\mu t)$$

$$e^{\lambda t} = e^{(\gamma \pm i\mu)t} = e^{\gamma t} \cos(\mu t) \pm i e^{\gamma t} \sin(\mu t)$$

$$y(t) = c_1 e^{\gamma t} \cos(\mu t) + c_2 e^{\gamma t} \sin(\mu t)$$

- CASO 3: $\Delta = 0 \quad \lambda^2 + a\lambda + b = 0 \quad \lambda = -\frac{a}{2} \quad y_1(t) = e^{\lambda_1 t} \quad y_2(t) = t e^{\lambda_1 t}$

ESEMPIO: $y'' - 4y' + 4y = 0 \quad \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$

$$\lambda = 2 \pm \sqrt{4-4} = 2$$

$$y(t) = c_1 e^{2t} + c_2 t e^{2t} \quad y(0) = 1 \quad y(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 \cdot 0 = 1 \Rightarrow c_1 = 1$$

$$y(t) = e^{2t} + c_2 t e^{2t} \quad y'(0) = 2 + c_2 + 0 = 0 \Rightarrow c_2 = -2$$

$$y'(t) = 2e^{2t} + c_2 e^{2t} + 2c_2 t e^{2t}$$

SOLUZIONE: $y(t) = e^{2t} - 2t e^{2t}$

- CASO NON OMOGENEO

$$y'' + ay' + by = c(t)$$

1) SI RISOLVE PRIMA IL CASO OMOGENEO

$$y'' + ay' + by = 0$$

$$c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$$

2) SI CEEA $\bar{y}(t)$ SOLU. PARTICOLARE DEL PROBLEMA NON OMOGENEO

LA SOLUZIONE GENERALE E'

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + \bar{y}(t)$$

COME SI TROVA UNA SOLU. PARTICOLARE $\bar{y}(t)$: COL METODO DI SOMIGLIANZA

1) $c(t) \rightarrow$ POLINOMIO $P_n(t)$

2) $c(t) \rightarrow$ TIPO ESPONENZIALE $c(t) = A e^{\alpha t}$

3) $c(t) \rightarrow$ TIPO SIN O COS $c(t) = A \cos(\beta t) \text{ o } B \sin(\beta t)$